EXERCICE 4

PREMIERE PARTIE (3points) : étude du mouvement d'un skieur

Un skieur veut s'exercer sur une piste modélisée par la figure 1.

Avant de faire un premier essai, le skieur étudie les forces qui s'exercent sur lui lors du glissage sur la piste ABC.

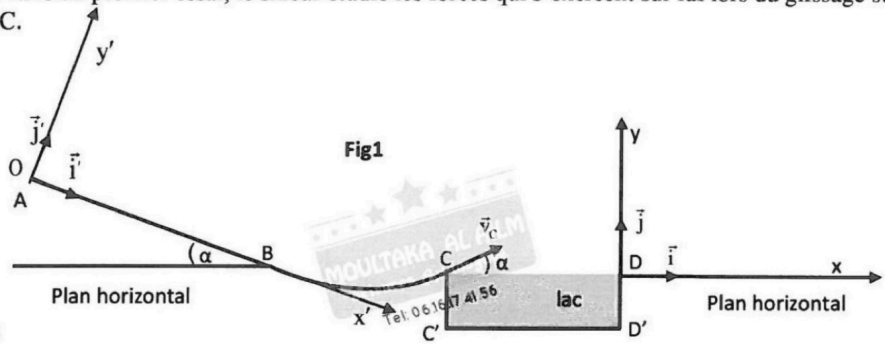


Fig1

Donn es

- Intensité de pesanteur $g = 9{,}8\ m/s^2$.
- AB est un plan incliné d'un angle $\alpha = 20^0$ par rapport au plan horizontal passant par le point B.
- La largeur du lac C'D'= L = 15m.

On modélise le skieur et ses accessoires par un solide (S) de masse m=80kg et de centre d'inertie G.

On considère sur la partie AB que les frottements ne sont pas négligeables et on les modélise par une force constante .

1. Etude des forces appliquées sur le skieur entre A et B

Le skieur part du point A d'abscisse $x'_A = 0$ dans le repère $(O,\vec{i}',\vec{j}')$ sans vitesse initiale à un instant que l'on considère comme origine des temps t=0s (Fig1). Le skieur glisse sur le plan incliné AB suivant la ligne de la plus grande pente avec une accélération constante **a** et passe par le point B avec une vitesse $V_B = 20\ m/s$.

1-1 En appliquant la deuxième loi de Newton, trouver en fonction de α , **a** et g l 'expression du coefficient de frottement $\tan\varphi$ .Avec φ l'angle de frottement, défini par la normale à la trajectoire et la direction de la force appliquée par le plan incliné sur le skieur.

1-2 A l'instant $t_B = 10s$ le skieur passe par le point B ; Calculer la valeur de l'accélération **a** .En déduire la valeur du coefficient de frottement $\tan\varphi$.

1-3 Montrer que l'intensité de la force $\vec{R}$ exercée par le plan AB sur le skieur s'écrit sous la forme :

$$\boxed{R = mg.\cos\alpha.\sqrt{1+(\tan\varphi)^2}}$$; Calculer R.

2. L'étape du saut

A l'instant t=0 que l'on considère comme une nouvelle origine des temps, le skieur quitte la partie BC au point C avec une vitesse v_C dont le vecteur $\vec{v}_C$ forme l'angle $\alpha = 20°$ avec le plan horizontal.

Lors du saut , les équations horaires du mouvement de (S) dans le repère $(D,\vec{i},\vec{j})$ sont :

$$\begin{cases} x(t) = v_C.\cos\alpha.t - 15 \\ y(t) = -\dfrac{g}{2}.t^2 + v_C\sin\alpha.t \end{cases}$$

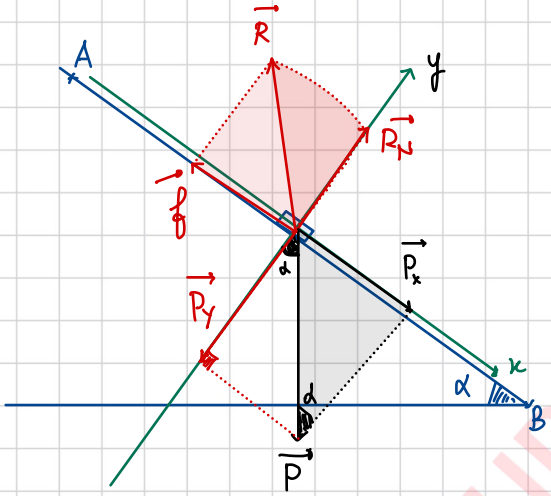
2-1 Déterminer dans le cas où $v_C = 16{,}27\ m/s$ les coordonnées du sommet de la trajectoire de (S).

2-2 Déterminer en fonction de g et α la condition que doit vérifier la vitesse v_C pour que le skieur ne tombe pas dans le lac.

En déduire la valeur minimale de cette vitesse .

I -

1)



1-1)

Coef. de frott k

$$k = tg\,\varphi = \frac{f}{R_N}$$

$f \rightarrow (Ox)$

$R_N \rightarrow (Oy)$

- Système étudié { Skieur }
- Bilan des forces :
  - $\vec{P}$: son poids
  - $\vec{R}$: réaction du plan

Ds R.T.G. on applique la II loi de Newton :

$$\vec{P} + \vec{R} = m.\vec{a_G}$$

$a_G = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = 0$

$a_G = |a_x| = a_x$

↳ projection sur (Ox)

$$P_x + R_x = m.a_x$$

$$-f + mg\sin\alpha = m\,a_x = m.a_G$$

$$\boxed{f = m(g.\sin\alpha - a_G)}$$

→ Projet° sur (OY) :

$$P_y + R_y = m \cdot a_y = 0$$

le mvt se fait suivant (Ox)

$$-mg\cos\alpha + R_N = 0$$

$$\boxed{R_N = m.g\cos\alpha}$$

→ $$k = tg\,\varphi = \frac{f}{R_N} = \frac{\cancel{m}(g.\sin\alpha - a_G)}{\cancel{m}\,g.\cos\alpha}$$

$$\boxed{k = tg\,\varphi = \frac{g.\sin\alpha - a_G}{g.\cos\alpha}}$$

1-2) Cherchons éq. horaire du mvt :

$$a_x = \frac{d\,V_x(t)}{dt}$$; par primitive + CI

$$V_x(t) = a.t + \cancel{V_{0x}} = 0$$ (Sans vitesse initiale)

au pt B : $V_B = a_x . t_B$

$$\boxed{a_x = \frac{V_B}{t_B}}$$

$$a_x = \frac{20}{10} = 2\ m\,s^{-2}$$

1-3)

$$\vec{R} = \vec{f} + \vec{R_N}$$

$$R = \sqrt{f^2 + R_N^2}$$

$$k = tg\,\varphi = \frac{f}{R_N}$$

$$\boxed{f = tg\,\varphi . R_N}$$

$$R = \sqrt{(tg\varphi \cdot R_N)^2 + R_N^2}$$

$$R = \sqrt{tg^2\varphi \cdot R_N^2 + R_N^2}$$

$$= \sqrt{R_N^2 \cdot (tg^2\varphi + 1)}$$

$$= R_N \cdot \sqrt{tg^2\varphi + 1}$$

$$\boxed{R = m \cdot g \cdot \cos\alpha \cdot \sqrt{tg^2\varphi + 1}}$$